Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 7

Pynimas: šešiakampiai, Jango ir Baksterio lygtis bei topologinis sukinys

Variantas: Sprendimai

Taikome 7-osios paskaitos konvencijas: susikirtime $c_{X,Y}$ gija, einanti iš apačios kairėje į viršų dešinėje, eina virš kitos gijos; galioja $c_{a,b}\psi_c^{ab} = R_c^{ab}\,\psi_c^{ba}$ (Lygybė (7.5)); šešiakampių lygtys yra dvi Teoremos 7.5 šeimos su žymenimis (a,b,c,d,e,g). F-simboliai yra 6-osios paskaitos simboliai (Fibonačio $1,\tau$; Izingo $1,\sigma,\psi$, kur simbolis ψ be indeksų žymi Izingo fermioną). Atvaizdavimas P yra dviejų tenzorinių daugiklių sukeitimas. Uždavinyje 4 grupė $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ užrašoma adityviai, naudojant kurso žymenis $1=(0,0)$, $e=(1,0)$, $m=(0,1)$, $\varepsilon=(1,1)$ (čia e yra anijonas, o ε – torinio kodo fermionas); kitur grupė $\mathbb{Z}_2=\{1,s\}$ užrašoma daugybiškai. Žymime $\varphi=(1+\sqrt{5})/2$. Pynių generatoriai σ_i ir Izingo anijonas σ nenaudojami viename kontekste; 5-ajame uždavinyje nežinomasis pynimas yra $c_{s,s}=z$, kad c liktų šešiakampio žymeniu; 6-ajame uždavinyje nežinomasis $R_\sigma^{\sigma\psi}$ pažymėtas y (simbolis A paliktas lygybei $q=A^2$).

Uždavinys 1 (Pynės ir kėliniai). (i) Parodykite, kad $\sigma_i\mapsto(i\ i{+}1)$ apibrėžia siurjektyvųjį homomorfizmą $B_n\to S_n$, o $\sigma_i\mapsto 1$ – homomorfizmą $B_n\to\mathbb{Z}$ (grupė $\mathbb{Z}$ užrašoma adityviai). Padarykite išvadą, kad kai $n\geq 2$, elemento σ_1 eilė grupėje B_n yra begalinė, o jo vaizdo grupėje S_n eilė yra 2.

(ii) Kai $n=3$, nubraižykite $\sigma_1\sigma_2\sigma_1$, $\sigma_2\sigma_1\sigma_2$ ir σ_1^2. Kuris brėžinys parodo, kodėl $\sigma_1^2\neq 1$?

Sprendimas. (i) Pagal § 7.1 grupę B_n generuoja $\sigma_1,\dots,\sigma_{n-1}$ su sąryšiais $\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i=\sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}$ ir $\sigma_i\sigma_j=\sigma_j\sigma_i$, kai $|i-j|\geq 2$. Taigi generatorių atvaizdavimas į grupę pratęsiamas iki homomorfizmo tada ir tik tada, kai vaizdai tenkina šiuos sąryšius. Transpozicijos juos tenkina: $(i\ i{+}1)(i{+}1\ i{+}2)(i\ i{+}1)=(i\ i{+}2)=(i{+}1\ i{+}2)(i\ i{+}1)(i{+}1\ i{+}2)$, o nesikertančių porų transpozicijos komutuoja. Jos generuoja S_n, todėl atvaizdavimas yra siurjektyvusis. Atvaizduojant pagal $\sigma_i\mapsto 1\in\mathbb{Z}$, kiekvieno sąryšio abiejose pusėse yra vienodas raidžių skaičius ($3=3$, $2=2$), todėl vaizdai sutampa. Elemento σ_1^k vaizdas grupėje $\mathbb{Z}$ yra k, todėl $\sigma_1^k\neq 1$, kai $k\neq 0$: elemento σ_1 eilė yra begalinė. Jo vaizdo $(1\,2)$ eilė yra 2. Visų pirma, atvaizdavimas $B_n\to S_n$ nėra injektyvusis: jo branduoliui priklauso σ_1^2.

(ii) Pynės $\sigma_1\sigma_2\sigma_1$ ir $\sigma_2\sigma_1\sigma_2$ yra dvi formulės (7.4) pusės: tie patys trys susikirtimai, kuriuose kairioji gija eina virš kitų dviejų, tik kita tvarka; Raidemeisterio III judesys vieną paverčia kitu. Pynė σ_1^2 yra formulės (7.3) kairioji pusė, du to paties tipo susikirtimai: pirmoji gija vieną kartą apeina antrąją. Ją atitinkantis kėlinys yra tapatusis, bet brėžinio negalima išpinti nepervedus vienos gijos per kitą. Plokštumos pynei tai neleidžiama; tai nustato atvaizdavimas į $\mathbb{Z}$.

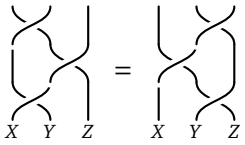
Uždavinys 2 (Du Jango ir Baksterio lygties pavidalai). (i) Nubraižykite abi Teoremos 7.4 pynių sąryšio puses gijoms X,Y,Z ir nurodykite, kuriuose įrodymo žingsniuose naudojamas pirmasis šešiakampis, o kuriuose – natūralumas.

(ii) Tegul R veikia erdvę $V\otimes V$, tegul $c=P\circ R$, o simboliais R_{12}, R_{13}, R_{23} ir c_{12}, c_{23} žymėkime operatorius erdvėje $V^{\otimes 3}$. Parodykite, kad

$$c_{12}c_{23}c_{12}=c_{23}c_{12}c_{23}\iff R_{12}R_{13}R_{23}=R_{23}R_{13}R_{12}.$$

(iii) Kategorijos sVec pynimas erdvėje $V=\mathbb{C}^{1|1}$ yra $c(v\otimes w)=(-1)^{|v||w|}w\otimes v$. Raskite jo R, patikrinkite abu pavidalus ir lygybę $c^2=1$.

Sprendimas. (i) Nubraižykime Teoremos 7.4 įrodymą. Gijas X, Y, Z braižykite iš kairės į dešinę. Kairėje pusėje gija X eina virš Y, tada virš Z, tada gija Y eina virš Z. Pagal pirmąjį šešiakampį (Lygybė (7.1)) pirmi du susikirtimai yra vienas gijos X susikirtimas virš poros $Y \otimes Z$. Gijos Y susikirtimas virš Z, morfizmas šioje poroje, perkeliamas per tą susikirtimą į kitą jo pusę (natūralumas, Lygybė (7.2)): dabar pirmiausia gija Y kerta Z, tada gija X eina virš poros $Z \otimes Y$. Pirmasis šešiakampis vėl suskaido tai į X virš Z, tada X virš Y: dešiniąją pusę. Brėžinyje gija X perkelta virš gijų Y ir Z susikirtimo, tai yra Lygybė (7.4):



Pirmi du susikirtimai kairėje (apačioje) pagal šešiakampį yra gijos X susikirtimas su pora $Y \otimes Z$; viršuje esantis gijų Y ir Z susikirtimas perkeliamas žemyn per jį.

(ii) Simboliu X_{ab} žymėkime operatorių X, veikiantį tenzorinius daugiklius a ir b. Jungtinimas sukeitimu peržymi daugiklius: $P_{12}X_{23}P_{12} = X_{13}$, $P_{23}X_{12}P_{23} = X_{13}$, $P_{12}X_{13}P_{12} = X_{23}$, $P_{23}X_{13}P_{23} = X_{12}$. Kai $c_{12} = P_{12}R_{12}$ ir $c_{23} = P_{23}R_{23}$,

$$\begin{aligned} c_{12}c_{23}c_{12} &= P_{12}R_{12}P_{23}R_{23}P_{12}R_{12} \\ &= P_{12}P_{23}(P_{23}R_{12}P_{23})R_{23}P_{12}R_{12} \\ &= P_{12}P_{23}R_{13}R_{23}P_{12}R_{12} \\ &= P_{12}P_{23}P_{12}(P_{12}R_{13}R_{23}P_{12})R_{12} \\ &= P_{12}P_{23}P_{12}\,R_{23}R_{13}R_{12}, \end{aligned}$$

nes $P^2 = 1$. Taip pat gauname $c_{23}c_{12}c_{23} = P_{23}P_{12}P_{23}\,R_{12}R_{13}R_{23}$. Abu kėliniai $P_{12}P_{23}P_{12}$ ir $P_{23}P_{12}P_{23}$ sukeičia pirmąjį ir trečiąjį daugiklius, todėl yra lygūs ir apgręžiami; suprastinę juos gauname lygiavertiškumą.

(iii) Bazėje $00, 01, 10, 11$ (pirmiausia laipsnis 0) turime $c = P\,\mathrm{diag}(1,1,1,-1)$, nes ženklas atsiranda tik sandaugai $1 \otimes 1$, kai abu vektoriai nelyginiai: $R = P^{-1}c = \mathrm{diag}(1,1,1,-1)$. Tada operatoriai R_{12}, R_{13}, R_{23} yra įstrižiniai sandaugos bazėje, todėl komutuoja ir $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$; pagal (ii) operatorius c tenkina pynių pavidalą. Be to, $c^2(v \otimes w) = (-1)^{|v||w|}(-1)^{|w||v|}v \otimes w = v \otimes w$: pynimas yra simetrinis, kaip teigia Pavyzdys 7.3. (Scenarijus taip pat tikrina abu pavidalus matricai B_q iš 8-osios paskaitos.)

Uždavinys 3 (Grupė B_3 trims dalelėms τ). Nagrinėkite Fibonačio kategoriją su $R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}$ ir $R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5}$ (Teorema 7.6) bei matrica $F = F_\tau^{\tau\tau\tau}$ iš Teoremos 6.6.

(i) Erdvėje $V_\tau^{\tau\tau\tau}$ su kairiųjų medžių baze L_1, L_τ parodykite, kad σ_1 veikia matrica $M_1 = \mathrm{diag}(R_1^{\tau\tau}, R_\tau^{\tau\tau})$, o σ_2 – matrica $M_2 = FM_1F$.

(ii) Parodykite, kad pynių sąryšis $M_1M_2M_1 = M_2M_1M_2$ yra lygiavertis matricos $(FM_1)^3$ komutavimui su F, ir patikrinkite, kad $(FM_1)^3$ yra tapatumo matricos kartotinis.

(iii) Kaip σ_1 ir σ_2 veikia erdvę $V_1^{\tau\tau\tau}$?

Sprendimas. (i) Pagal formulę (7.5) generatorius σ_1, pirmųjų dviejų gijų susikirtimas, kairįjį medį $L_e = (\psi_e^{\tau\tau} \otimes \mathrm{id}) \circ \psi_\tau^{e\tau}$ veikia skaičiumi $R_e^{\tau\tau}$: $M_1 = \mathrm{diag}(R_1^{\tau\tau}, R_\tau^{\tau\tau})$. Generatoriui σ_2 medį L_e išreikškime dešiniaisiais medžiais, $L_e = \sum_f F_{ef}R_f$ (Lygybė (6.1), asociatorius nevaizduojamas); generatorius σ_2 daugina R_f iš $R_f^{\tau\tau}$; be to, $R_f = \sum_{e'} \overline{F_{e'f}} L_{e'}$ (Lygybė (6.3)). Taigi $\sigma_2 L_e = \sum_{e'} \big(\sum_f \overline{F_{e'f}} R_f^{\tau\tau} F_{ef}\big) L_{e'}$. Matrica F yra realioji ir simetrinė, todėl koeficientas yra $(FM_1F)_{e'e}$: $M_2 = FM_1F$.

(ii) Kai $F^2 = 1$, turime $M_1M_2M_1 = M_1FM_1FM_1$ ir $M_2M_1M_2 = FM_1FM_1FM_1F$. Padauginę lygtį $M_1FM_1FM_1 = FM_1FM_1FM_1F$ iš kairės iš F, gauname $(FM_1)^3 = F(FM_1)^3F$, ir atvirkščiai: pynių sąryšis galioja tada ir tik tada, kai $(FM_1)^3$ komutuoja su F. Apskaičiavę (su $\varphi^2 = \varphi + 1$ arba skaitiškai), gauname $(FM_1)^3 = e^{-4\pi i/5}\,1 = R_1^{\tau\tau}\,1$, skaliarinę matricą, todėl ji komutuoja su F ir pynių sąryšis galioja.

(iii) Erdvėje $V_1^{\tau\tau\tau}$ pirmosios dvi dalelės τ turi susilieti į τ (tada $\tau\otimes\tau \to 1$), kaip ir paskutinės dvi: erdvė yra tiesė, o abu generatoriai veikia skaičiumi $R_\tau^{\tau\tau}$. Sąryšis $(R_\tau^{\tau\tau})^3 = (R_\tau^{\tau\tau})^3$ galioja tapačiai.

Uždavinys 4 (Torinis kodas kaip pintoji kategorija). Nagrinėkite $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2}$ su trivialiu asociatoriumi ir pynimu, veikiančiu paprastuosius objektus skaičiais, $c_{x,y} = \beta(x,y)\,\mathrm{id}$, kur $\beta(x,0) = \beta(0,y) = 1$.

(i) Parodykite, kad abi šešiakampių lygčių šeimos galioja tada ir tik tada, kai β yra *bicharakteris*: $\beta(x+y,z) = \beta(x,z)\beta(y,z)$ ir $\beta(x,y+z) = \beta(x,y)\beta(x,z)$.

(ii) Tegul $\beta(x,y) = (-1)^{x_1y_2}$. Apskaičiuokite sukinius θ_x, kai objektai yra $1, e, m, \varepsilon$, ir dvigubų pynimų $\beta(x,y)\beta(y,x)$ lentelę. Ar galioja $\beta(x,y) = \beta(y,x)$? Ar pynimas yra simetrinis Apibrėžimo 7.2 prasme?

(iii) Parodykite, kad $\beta'(x,y) = (-1)^{x_2y_1}$ yra funkcijos β kalibruotės transformacija su $u(x,y) = \beta(x,y)$, išsauganti trivialųjį asociatorių.

Sprendimas. (i) Kategorija yra taškinė: kiekviena sandauga $x\otimes y$ yra paprastasis objektas $x+y$, o kiekvienas F-simbolis lygus 1 (trivialusis asociatorius). Pirmojoje šeimoje su išoriniais žymenimis a,b,c kiekvienas kanalas nusakomas vienareikšmiškai (bendrasis krūvis yra $a+b+c$), o suma turi vienintelį narį $f = a+b$; lygtis užrašoma $R^{ca}R^{cb} = R^{c,a+b}$, t.y. $\beta(c,a)\beta(c,b) = \beta(c,a+b)$: multiplikatyvumas antrojo argumento atžvilgiu. Antroji šeima užrašoma $(R^{ac})^{-1}(R^{bc})^{-1} = (R^{a+b,c})^{-1}$, multiplikatyvumas pirmojo argumento atžvilgiu. Taigi abi šeimos galioja visiems žymenims tada ir tik tada, kai β yra bicharakteris.

(ii) Funkcija $\beta(x,y) = (-1)^{x_1y_2}$ yra bicharakteris (rodiklis yra bitiesinis moduliu 2), todėl duoda pynimą. Pagal Teoremą 7.7, kai $d = 1$, gauname $\theta_x = R^{xx} = \beta(x,x) = (-1)^{x_1x_2}$: vertes $1, 1, 1, -1$ objektams $1, e, m, \varepsilon$; objektas ε yra fermionas. Dvigubas pynimas yra $(-1)^{x_1y_2+y_1x_2}$: jis lygus -1 poroms (e,m), (e,ε) ir (m,ε) (abiem tvarkomis) ir 1 kiekvienai kitai porai. Apvedę e aplink m, gauname -1, kurso *Quantum Computing* išmatuotą fazę (Lygybė (7.8)). Funkcija β nėra simetrinė argumentų atžvilgiu: $\beta(e,m) = (-1)^{1\cdot1} = -1$, bet $\beta(m,e) = (-1)^{0\cdot0} = 1$. Pynimas taip pat nėra simetrinis Apibrėžimo 7.2 prasme, nes jo dvigubas pynimas ne visada lygus 1.

(iii) Kalibruotė, pernormuojanti viršūnes daugikliais $u(x,y) = u^{xy}_{x+y}$, daugina R^{xy} iš $u(y,x)/u(x,y)$ (§ 7.4) ir keičia asociatorių ω kograndinės u kokraščiu (Paskaita 6); bicharakteriui u galioja $\delta u = 1$, todėl ω lieka trivialus. Kai $u = \beta$: $\beta(x,y)\,\beta(y,x)/\beta(x,y) = \beta(y,x) = (-1)^{y_1x_2} = \beta'(x,y)$. Taigi β ir β' yra ta pati pintoji kategorija su tais pačiais sukiniais, kaip reikalauja klasifikacija kvadratinėmis formomis $q(x) = \theta_x$ (§ 7.6, cituojama).

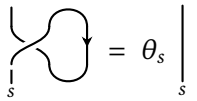
Uždavinys 5 (Sukiniai: semijonas ir Fibonačio kategorija). (i) Kategorijai Vec_G^ω, kurios grupė yra $\mathbb{Z}_2$, su $\omega(s,s,s) = -1$ ir $c_{s,s} = z$ užrašykite antrosios šešiakampių šeimos atvejį $a = b = c = d = s$, $e = g = 1$ ir pagal Teoremą 7.8 parodykite, kad $z = \pm i$. Nubraižykite kilpelę, apibrėžiančią θ_s (Lygybė (7.7)), ir apskaičiuokite θ_s bei dvigubą pynimą semijonui $z = i$.

(ii) Fibonačio kategorijai su $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ patikrinkite juostos sąryšį $R_c^{\tau\tau}R_c^{\tau\tau} = \theta_c/\theta_\tau^2$, kai $c = 1, \tau$. Ar objektas τ yra skaidrusis?

Sprendimas. (i) Kai $a=b=c=d=s$ ir $e=g=1$, antroji šeima užrašoma

$$(R_1^{ss})^{-1}[F_s^{sss}]_{11}(R_1^{ss})^{-1} = [F_s^{sss}]_{11}(R_s^{1s})^{-1}[F_s^{sss}]_{11},$$

o suma turi vienintelį narį $f=1$: $z^{-1}\omega z^{-1}=\omega^2$, todėl $z^2=\omega^{-1}=\omega$. Kai $\omega=-1$, gauname $z^2=-1$, $z=\pm i$, kaip iš pirmosios šeimos gauta Teoremoje 7.8. Formulės (7.7) kilpelė yra gija s, kertanti save iš viršaus ir uždaryta dešinėje:



Pagal Teoremą 7.7, kai $d_s=1$ ir yra vienintelis kanalas $s\otimes s\cong 1$, semijonui gauname $\theta_s=R_1^{ss}=z=i$, o dvigubas pynimas yra $z^2=-1$: dukart sukeitus du semijonus, atsiranda daugiklis -1, kurio negauname bozonui ar fermionui. Antisemijono $z=-i$ sukinys yra $\theta_s=-i$; dydis θ_s yra invariantinis, todėl tai skirtingos pintosios kategorijos.

(ii) Turime $\theta_1=1$ ir $\theta_\tau^2=e^{8\pi i/5}$. Kai $c=1$: $(R_1^{\tau\tau})^2=e^{-8\pi i/5}=\theta_1/\theta_\tau^2$. Kai $c=\tau$: $(R_\tau^{\tau\tau})^2=e^{6\pi i/5}$ ir $\theta_\tau/\theta_\tau^2=\theta_\tau^{-1}=e^{-4\pi i/5}=e^{6\pi i/5}$. Abi lygybės galioja. Objekto τ dvigubas pynimas su savimi kanale c veikia skaičiumi $R_c^{\tau\tau}R_c^{\tau\tau}$ (Lygybė (7.8)), kuris lygus $e^{-8\pi i/5}\neq 1$ ir $e^{6\pi i/5}\neq 1$: objektas τ nėra skaidrusis, o Fibonačio kategorijos Miugerio centras yra $\{1\}$.

Uždavinys 6 ⋆. *Izingo šešiakampių lygčių sprendiniai.* Nagrinėkite Izingo kategoriją su Teoremos 6.7 F-simboliais, kai $\kappa=+1$ ($F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}=H$, $[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}=[F_\sigma^{\psi\sigma\psi}]_{\sigma\sigma}=-1$, kiti lygūs 1 ten, kur medžiai egzistuoja). Nežinomieji yra $R_1^{\sigma\sigma}$, $R_\psi^{\sigma\sigma}$, $R_\sigma^{\sigma\psi}$, $R_\sigma^{\psi\sigma}$ ir $R_1^{\psi\psi}$.

(i) Užrašykite pirmosios ir antrosios šeimų atvejus su žymenimis $(a,b,c,d,e,g)=(\sigma,\psi,\sigma,\psi,1,\sigma)$ ir išveskite $R_\sigma^{\sigma\psi}=R_\sigma^{\psi\sigma}$.

(ii) Užrašykite pirmosios šeimos atvejus su žymenimis $(\psi,\psi,\sigma,\sigma,\sigma,\sigma)$, $(\sigma,\sigma,\psi,1,\sigma,\sigma)$ ir $(\sigma,\sigma,\sigma,\sigma,1,1)$ bei jais naudodamiesi parodykite, kad sprendinių yra ne daugiau kaip keturi. Kokias parametro ν vertes išraiškoje $\theta_\sigma=e^{i\pi\nu/8}$ jie duoda?

(iii) Užrašykite sprendinį su $\nu=1$ ir apskaičiuokite θ_ψ.

Sprendimas. (i) Kai $(a,b,c,d,e,g)=(\sigma,\psi,\sigma,\psi,1,\sigma)$, pirmoji šeima yra $R_e^{ca}[F_d^{acb}]_{eg}R_g^{cb}=\sum_f[F_d^{cab}]_{ef}R_d^{cf}[F_d^{abc}]_{fg}$, t.y. $R_1^{\sigma\sigma}[F_\psi^{\sigma\sigma\psi}]_{1\sigma}R_\sigma^{\sigma\psi}=\sum_f[F_\psi^{\sigma\sigma\psi}]_{1f}R_\psi^{\sigma f}[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{f\sigma}$. Simbolio $F_\psi^{\sigma\sigma\psi}$ medžiams su kairiuoju kanalu 1 reikia $f=\sigma$ (sandaugos $\sigma\otimes\psi$ kanalo), todėl suma turi vieną narį: $R_1^{\sigma\sigma}\cdot 1\cdot R_\sigma^{\sigma\psi}=1\cdot R_\psi^{\sigma\sigma}\cdot(-1)$. Antroji šeima su tais pačiais žymenimis sukeičia atvirkštinių susikirtimų žymenis:

$$(R_1^{\sigma\sigma})^{-1}\cdot 1\cdot(R_\sigma^{\psi\sigma})^{-1}=1\cdot(R_\psi^{\sigma\sigma})^{-1}\cdot(-1),$$

t.y. $R_\psi^{\sigma\sigma}=-R_\sigma^{\psi\sigma}R_1^{\sigma\sigma}$. Nelygybė $R_1^{\sigma\sigma}\neq 0$ duoda $R_\sigma^{\sigma\psi}=R_\sigma^{\psi\sigma}$; pažymėkime tai y.

(ii) Žymenims $(\psi,\psi,\sigma,\sigma,\sigma,\sigma)$ kairioji pusė yra $R_\sigma^{\sigma\psi}[F_\sigma^{\psi\sigma\psi}]_{\sigma\sigma}R_\sigma^{\sigma\psi}=-y^2$, o dešinioji – vienintelis narys $f=1$, $[F_\sigma^{\sigma\psi\psi}]_{\sigma 1}R_\sigma^{\sigma 1}[F_\sigma^{\psi\psi\sigma}]_{1\sigma}=1$: taigi $y^2=-1$, todėl $y=\pm i$. Žymenims $(\sigma,\sigma,\psi,1,\sigma,\sigma)$ kairioji pusė yra $R_\sigma^{\psi\sigma}\cdot 1\cdot R_\sigma^{\psi\sigma}=y^2$, dešinioji – $R_1^{\psi\psi}$ (vienas narys, $f=\psi$, F-simboliai 1): gauname $R_1^{\psi\psi}=y^2=-1$, todėl ψ yra fermionas. Žymenims $(\sigma,\sigma,\sigma,\sigma,1,1)$ kairioji pusė yra $R_1^{\sigma\sigma}\,[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}\,R_1^{\sigma\sigma}=(R_1^{\sigma\sigma})^2/\sqrt{2}$; dešinėje $f=1$ duoda $\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 1\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}$, o $f=\psi$ duoda $\frac{1}{\sqrt{2}}\,R_\sigma^{\sigma\psi}\,\frac{1}{\sqrt{2}}$: gauname $\sqrt{2}\,(R_1^{\sigma\sigma})^2=1+y=e^{\pm i\pi/4}\sqrt{2}$, kai $y=\pm i$, todėl $R_1^{\sigma\sigma}=\pm e^{\pm i\pi/8}$, kur rodiklio ženklas sutampa su y/i ženklu, o $R_\psi^{\sigma\sigma}=-yR_1^{\sigma\sigma}$ pagal (i). Taigi sprendinių yra ne daugiau kaip keturi, po du kiekvienam y. Kiekvienas iš jų yra sprendinys: scenarijus patikrina kiekvieną abiejų šeimų atvejį, ir tai yra keturi Teoremos 7.9 pynimai su $\kappa=+1$.

Pagal Teoremą 7.7 $\theta_\sigma = (R_1^{\sigma\sigma} + R_\psi^{\sigma\sigma})/\sqrt{2} = R_1^{\sigma\sigma}(1-y)/\sqrt{2}$. Kai $y = -i$, turime $(1+i)/\sqrt{2} = e^{i\pi/4}$, o $R_1^{\sigma\sigma} = \pm e^{-i\pi/8}$ duoda $\theta_\sigma = \pm e^{i\pi/8}$: $\nu = 1$ arba $\nu = 9$. Kai $y = i$, turime $(1-i)/\sqrt{2} = e^{-i\pi/4}$, o $R_1^{\sigma\sigma} = \pm e^{i\pi/8}$ duoda $\theta_\sigma = \pm e^{-i\pi/8}$: $\nu = 15$ arba $\nu = 7$.

(iii) Kai $\nu = 1$, turime $y = -i$ ir $R_1^{\sigma\sigma} = e^{-i\pi/8}$, todėl $R_\psi^{\sigma\sigma} = ie^{-i\pi/8} = e^{3i\pi/8}$, $R_\sigma^{\sigma\psi} = R_\sigma^{\psi\sigma} = -i$ ir $R_1^{\psi\psi} = -1$: tai § 7.6 pateikti duomenys. Tada $\theta_\psi = R_1^{\psi\psi} = -1$ (vienas kanalas, $d_\psi = 1$) ir $\theta_\sigma = e^{i\pi/8}$.